Лабораторная работа №1

«Цветовые модели: CMYK – RGB – HSV»

Дисциплина: Компьютерная графика
Вариант: Чётный (CMYK, RGB, HSV)

1 Цель работы

Изучить принципы построения, физический смысл компонент и математические основы цветовых моделей **RGB** (аддитивная), **CMYK** (субтрактивная) и **HSV** (перцепционная цилиндрическая/коническая модель).

Создать клиент-серверное веб-приложение, позволяющее пользователю выбирать и интерактивно изменять цвет. Вычислительная логика (преобразования между моделями) должна быть реализована на стороне сервера с использованием языка Python, а графический интерфейс — на стороне клиента с помощью HTML5.

2 Описание исследуемых цветовых моделей

- **RGB (Red, Green, Blue)** — аддитивная цветовая модель, описывающая способ кодирования цвета для устройств, излучающих свет. Цвет формируется путём сложения трёх базовых монохроматических лучей. Каждый канал задаётся в диапазоне $[0, 255]$.

- **CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black)** — субтрактивная цветовая модель, используемая в полиграфии. Основана на вычитании (поглощении) отдельных участков спектра из отражённого от белой бумаги света. Четвёртый канал (K) вводится для компенсации несовершенства реальных пигментов и повышения чёткости печатных контуров. Все компоненты изменяются в диапазоне $[0\%, 100\%]$.

- **HSV (Hue, Saturation, Value)** — перцепционная модель, ориентированная на субъективное восприятие цвета человеком:

  - $H \in [0°, 360°]$ (*Hue* — цветовой тон);
  - $S \in [0\%, 100\%]$ (*Saturation* — насыщенность);
  - $V \in [0\%, 100\%]$ (*Value* — яркость/значение).

3 Математика преобразования моделей

Взаимный пересчёт координат между тремя моделями осуществляется через базовое цветовое пространство sRGB с предварительной нормализацией координат $R', G', B' \in [0, 1]$:

$$R' = \frac{R}{255}, \quad G' = \frac{G}{255}, \quad B' = \frac{B}{255}.$$

3.1 Преобразование RGB $\Longleftrightarrow$ CMYK

Сначала вычисляется доля чёрного красителя K:

$$K = 1 - \max(R', G', B').$$

Если $K = 1$, во избежание деления на ноль полагаем: $(C, M, Y, K) = (0, 0, 0, 1)$. В противном случае $(K < 1)$ цветовые составляющие рассчитываются по формулам:

$$C = \frac{1 - R' - K}{1 - K}, \quad M = \frac{1 - G' - K}{1 - K}, \quad Y = \frac{1 - B' - K}{1 - K}.$$

Обратное преобразование:

$$R = \text{round}\Big(255 \cdot (1 - C)(1 - K)\Big),$$

$$G = \text{round}\Big(255 \cdot (1 - M)(1 - K)\Big),$$

$$B = \text{round}\Big(255 \cdot (1 - Y)(1 - K)\Big).$$

Листинг реализации в модуле `converter.py` (Python):

```python
def rgb_to_cmyk(r, g, b):
    r_n, g_n, b_n = r / 255.0, g / 255.0, b / 255.0
    k = 1.0 - max(r_n, g_n, b_n)
    if k >= 1.0:
        return 0.0, 0.0, 0.0, 100.0
    c = (1.0 - r_n - k) / (1.0 - k)
    m = (1.0 - g_n - k) / (1.0 - k)
    y = (1.0 - b_n - k) / (1.0 - k)
    return round(c*100, 1), round(m*100, 1), round(y*100, 1), round(k*100,
    1)

def cmyk_to_rgb(c, m, y, k):
    c_n, m_n, y_n, k_n = c / 100.0, m / 100.0, y / 100.0, k / 100.0
    r = 255.0 * (1.0 - c_n) * (1.0 - k_n)
    g = 255.0 * (1.0 - m_n) * (1.0 - k_n)
    b = 255.0 * (1.0 - y_n) * (1.0 - k_n)
    return int(round(r)), int(round(g)), int(round(b))
```

3.2 Преобразование RGB $\Longleftrightarrow$ HSV

Определяются экстремумы и хроматический размах Δ:

$$C_{\max} = \max(R', G', B'), \quad C_{\min} = \min(R', G', B'), \quad \Delta = C_{\max} - C_{\min}.$$

Цветовой тон H вычисляется кусочно-заданной функцией:

$$H = \begin{cases} 0^\circ \text{ (или сохраняет } H_{prev}), & \text{если } \Delta = 0, \\ 60^\circ \times \left(\dfrac{G' - B'}{\Delta} \bmod 6 \right), & \text{если } C_{\max} = R', \\ 60^\circ \times \left(\dfrac{B' - R'}{\Delta} + 2 \right), & \text{если } C_{\max} = G', \\ 60^\circ \times \left(\dfrac{R' - G'}{\Delta} + 4 \right), & \text{если } C_{\max} = B'. \end{cases}$$

Насыщенность S и яркость V:

$$S = \begin{cases} 0, & C_{\max} = 0, \\ \dfrac{\Delta}{C_{\max}}, & C_{\max} > 0, \end{cases} \qquad V = C_{\max}.$$

Листинг реализации в модуле `converter.py` (Python):

```python
def rgb_to_hsv(r, g, b, prev_h=0.0):
    r_n, g_n, b_n = r / 255.0, g / 255.0, b / 255.0
    c_max = max(r_n, g_n, b_n)
    c_min = min(r_n, g_n, b_n)
    delta = c_max - c_min

    if delta == 0:
        h = prev_h
    elif c_max == r_n:
        h = 60.0 * (((g_n - b_n) / delta) % 6)
    elif c_max == g_n:
        h = 60.0 * (((b_n - r_n) / delta) + 2)
    else:
        h = 60.0 * (((r_n - g_n) / delta) + 4)

    if h < 0:
        h += 360.0

    s = 0.0 if c_max == 0 else (delta / c_max) * 100.0
    v = c_max * 100.0
    return round(h, 1), round(s, 1), round(v, 1)
```

4 Архитектура приложения

Приложение разделено на три компонента:

1. **Вычислительный модуль (`converter.py`):** Содержит чистые математические функции конвертации. В нём реализована направленная маршрутизация пересчёта: если пользователь меняет значения в одной модели (например, HSV), модуль воспринимает эти значения как эталонные, пересчитывает их в RGB, а затем из RGB — в CMYK. Это позволяет избежать проблемы накопления погрешностей и предотвращает сброс координаты тона H в нулевой угол при работе на ахроматической оси (когда $\Delta = 0$).

2. **Локальный сервер (`app.py`):** Построен на базе стандартной библиотеки `http.server`. Обеспечивает раздачу HTML-страницы и обработку POST-запросов (в формате JSON), передавая данные в модуль `converter.py`.

3. **Клиентский интерфейс (`index.html`):** Выполнен в строгом минималистичном стиле без использования каскадных таблиц стилей (CSS). Интерфейс опирается на классическую табличную вёрстку и элементы `<fieldset>`. Изменение положения ползунков (`<input type="range»`) или взаимодействие с графической Canvas-палитрой асинхронно (`fetch`) отправляет данные на сервер, мгновенно обновляя интерфейс при получении ответа.

5 Выводы

Изучены модели RGB, CMYK и HSV и преобразования между ними. RGB применяется для экранов и устройств, излучающих свет, CMYK — для полиграфии и печати, HSV удобна для интуитивного подбора цветового тона, насыщенности и яркости.

Пересчёт сохраняет цвет, но не всегда восстанавливает исходные координаты: разные наборы в CMYK (за счет варьирования компоненты K) могут давать одинаковый цвет в RGB. В модели HSV при нулевой насыщенности (оттенки серого) или при нулевой яркости (абсолютно черный) цветовой тон не влияет на цвет и не восстанавливается из RGB. Поэтому изменение некоторых координат при обратном преобразовании является математической нормой и не означает ошибку.

Для уменьшения вычислительной погрешности промежуточные расчёты в программе сохраняют дробную точность. Тесты подтвердили согласованность формул в пределах допуска на округление. Учебный алгоритм пересчёта CMYK является идеализированным и не учитывает цветовые профили, физические особенности принтера, бумаги и красок, поэтому не гарантирует стопроцентного совпадения экранного и печатного цвета.